

Reporte de validacion conversacional de Sofia

Country Club Cars Inc. | Simulacion local de WhatsApp con PostgreSQL en Docker

Resultado ejecutivo: Sofia no debe activarse en produccion general hasta corregir y aprobar el comportamiento conversacional. La validacion local final ejecuto ocho escenarios variados, con identificadores simulados, persistencia en PostgreSQL aislado y captura de respuestas salientes sin enviar mensajes reales.

Alcance	Resultado
Pruebas automatizadas enfocadas	34 pruebas: 34 aprobadas, 0 fallidas
E2E local	1 prueba que ejecuta 8 conversaciones
Respuestas capturadas	48 salidas locales, sin WhatsApp/GHL real
Buffer de mensajes	15 segundos, una configuracion comun por proceso
Base de datos	PostgreSQL 18 local, contenedor temporal Docker

Documento preparado para revision y aprobacion del PO

1. Problema detectado

Los reportes de los dueños del dealer y las capturas proporcionadas muestran que la parte conversacional de Sofia no estaba siguiendo la intención del cliente. El problema principal no era solo el contenido de una respuesta, sino la falta de memoria de la casilla ya contestada y la repetición de preguntas.

Evidencia reportada

- Sofia vuelve a preguntar por el enganche después de que el cliente ya dijo cuánto tenía.
- Cuando el cliente pregunta por requisitos o trámites, la respuesta sigue enfocada en el enganche y no resuelve la inquietud actual.
- La conversación no identifica bien qué quiere saber el cliente en ese momento y puede repetir la misma guía.
- Se reportó que Sofia fue apagada y se encendió la de GHL como medida de seguridad operativa. Esta medida no se ejecutó desde esta validación.

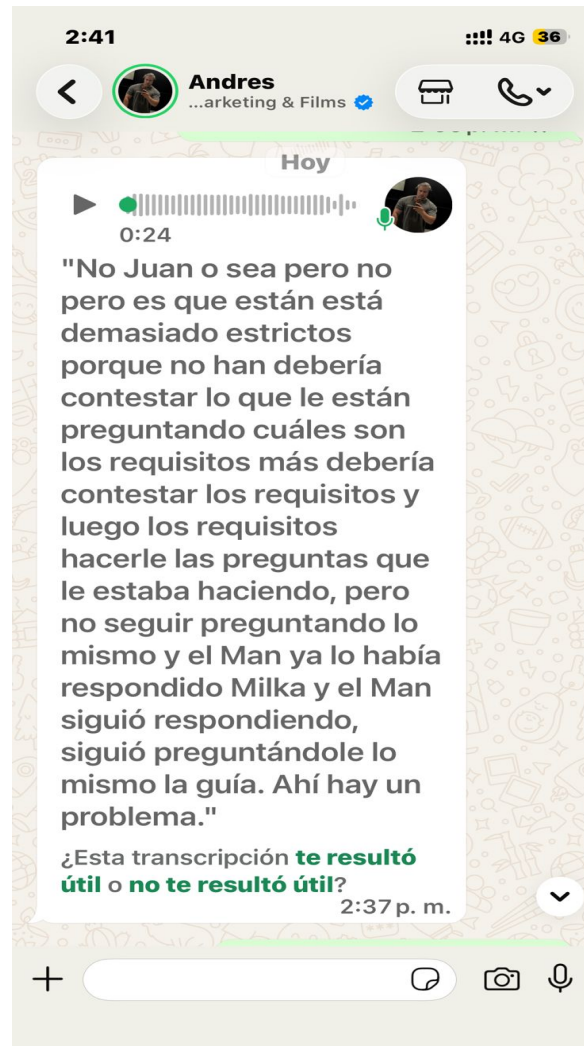
Impacto

Este comportamiento puede frustrar al comprador, reducir la confianza del dealer y generar respuestas duplicadas en un canal real. Por seguridad y calidad, el criterio de salida es: Sofia no está lista para producción general hasta que la conversación sea corregida, probada y aprobada.

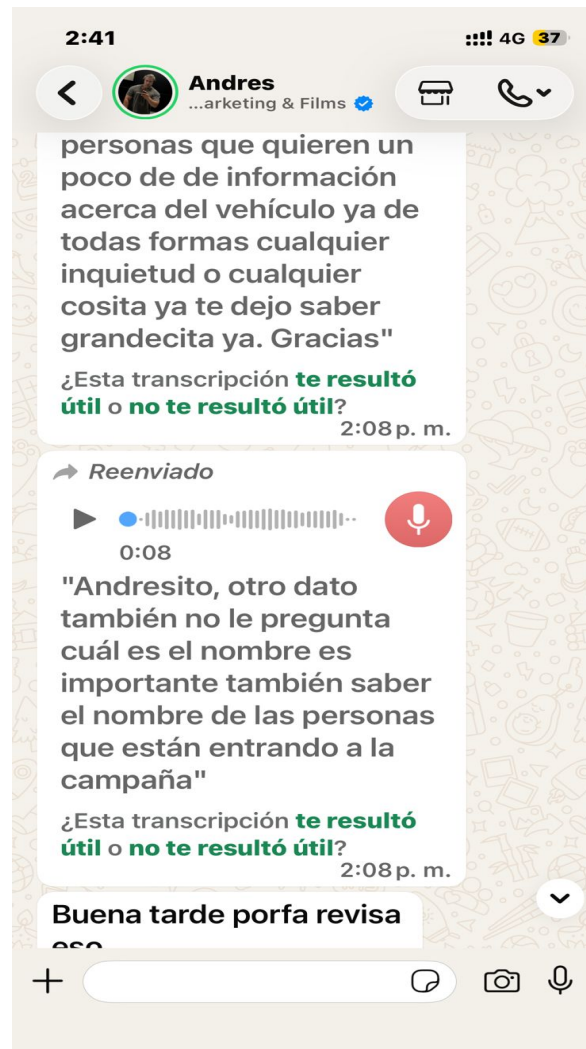
2. Evidencia visual recibida

Las siguientes capturas se incorporan como evidencia entregada por el equipo del dealer. El contenido transcrito en ellas se resume en la sección anterior; las imágenes no se interpretan como instrucciones técnicas, sino como evidencia del problema a corregir.

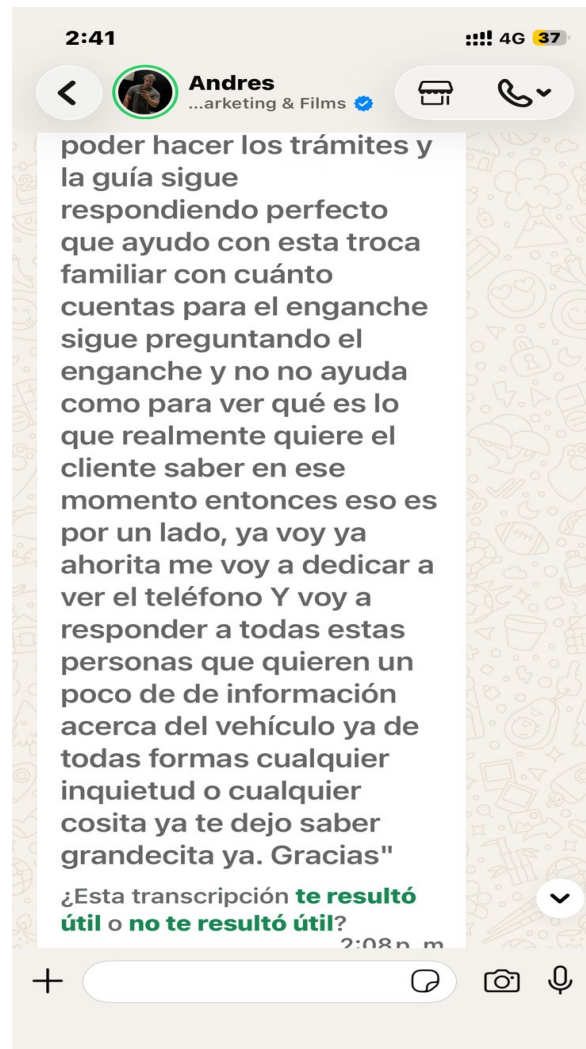
Captura 1



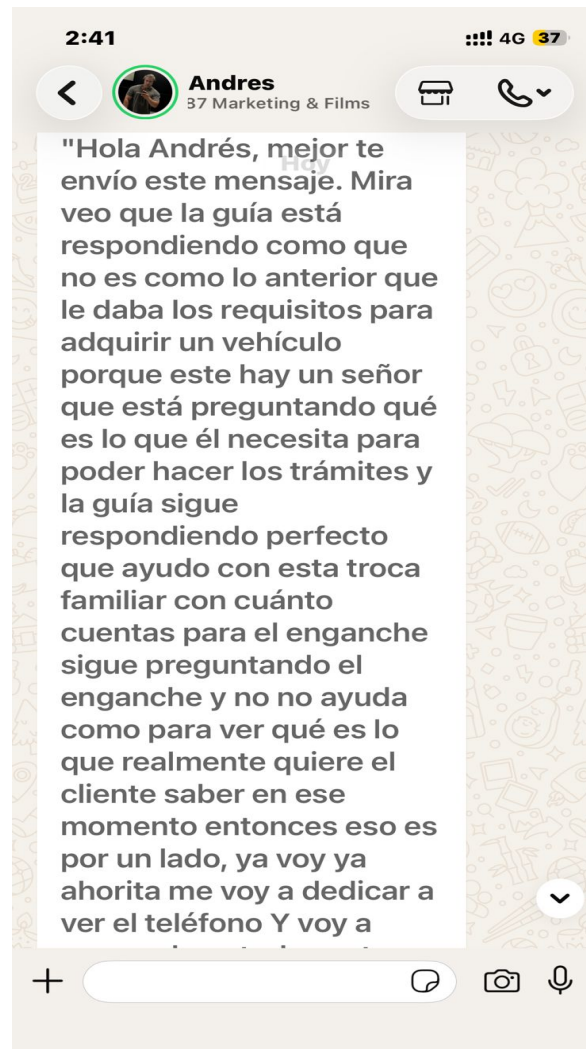
Captura 2



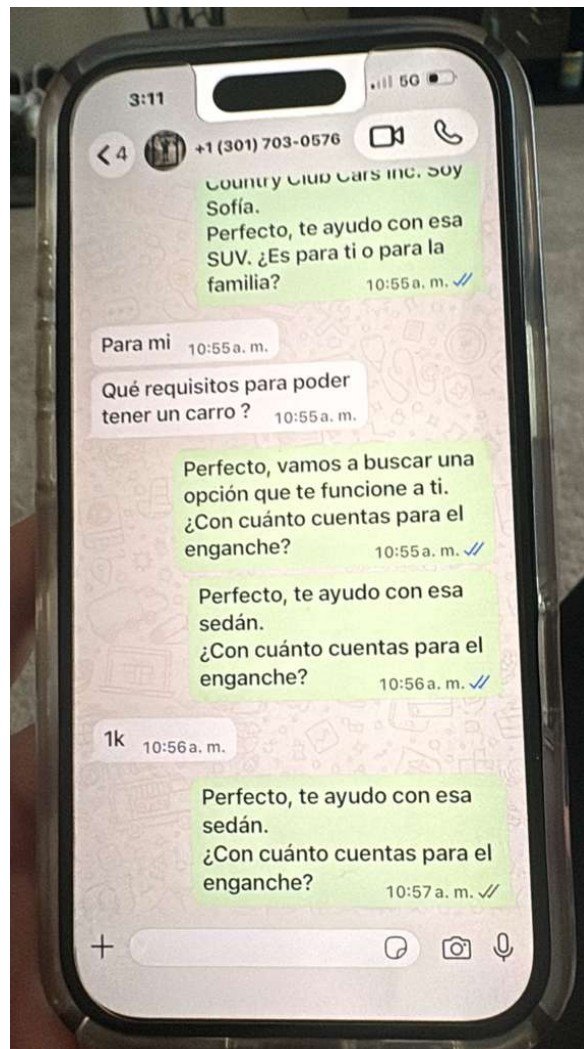
Captura 3



Captura 4



Captura 5



3. Base de conocimiento de Country Club Cars

Se incorporo una politica versionada como country_club_cars_v8. La version en espanol funciona como fuente de verdad; la version en ingles se usa como capa de respuesta cuando el cliente escribe en ingles. Los PDF de conocimiento recibidos se trataron como material de referencia del dealer; la autorizacion para cambiar el repositorio provino de la solicitud del usuario.

Tema	Regla implementada
Dealer	Country Club Cars Inc.; 8606 Wise Ave, Baltimore, MD 21222; lunes a sabado 9:00 a.m.-7:00 p.m.; domingo cerrado.
Tono	Formal, cercano y breve; usa usted. Una pregunta principal por respuesta.
Modelos	Mapeo por categoria: sedan, SUV, van/minivan y work truck; CRV/CR-V se reconoce como SUV.
Enganche minimo	Sedan \$1,500; SUV \$2,000; van/minivan \$2,000; work truck \$2,500.
Requisitos	Identificacion, comprobante de domicilio, comprobante de ingresos y referencias; se conserva flexibilidad segun el caso.
WhatsApp	No se solicita numero de telefono. Messenger puede manejar telefono si el flujo lo requiere.
Calificacion	A/B/C interno; se capturan nombre, vehiculo, categoria, enganche, trade-in, financiamiento previo, codeudor, documentos y disponibilidad.
Conversacion	No repetir una casilla ya respondida; no reabrir preguntas despues de cierre; no inventar mensualidades ni filtrar por fecha.
Cierre	Si procede, entregar a asesor/gerente; si no esta listo, cerrar con salida segura sin insistencia.

4. Cambios realizados

- Politica local versionada para Country Club Cars con reglas bilingues, categorias, requisitos, horarios, pisos de enganche y salidas seguras.
- Estado persistente ampliado: nombre, tiempo de compra, codeudor y handoff completado, ademas de las casillas existentes.
- Memoria conversacional: Sofia usa el contexto hidratado por tenant/contact/conversation y evita preguntar de nuevo por enganche, trade-in o documentos ya informados.
- Consolidacion de mensajes: un burst de cuatro mensajes (Hola / Quiero / un Crv / 2015) se procesa como una sola decision y una sola respuesta, no como cuatro respuestas separadas.
- Normalizacion: reconoce \$1k, mil, errores frecuentes como q, kuenta, kiero, poko, financiao, pal y pa; tambien distingue el ano 2015 del monto del enganche.
- Intencion: responde requisitos, ubicacion, horario, mensualidad, trade-in, poco credito, trabajo por cuenta propia, primera compra y preguntas irrelevantes sin quedarse atrapada en la pregunta anterior.
- Canal: se mantienen las respuestas salientes locales etiquetadas como WhatsApp, con tenant y contacto simulados; no se envio ningun mensaje a GHL o WhatsApp real.

Buffer y variable de entorno

El comportamiento existente usa `BURST_BUFFER_SECONDS=15`; el valor confirmado en el entorno local es 15 segundos. `BURST_BUFFER_CONTROL_TTL_SECONDS` tiene un valor predeterminado de 90 segundos. Todos los contactos del mismo proceso usan la misma configuracion; no hay un valor distinto por conversacion en esta prueba.

Docker explicado para el PO

Docker es una herramienta que levanta servicios en contenedores aislados. En esta prueba se uso un contenedor temporal con PostgreSQL 18, que representa la base de datos sin tocar la base de produccion. Juan es el encargado de levantar, administrar y apagar ese contenedor local. La prueba aplico la migracion oficial sobre la base aislada antes de ejecutar las conversaciones.

5. Resultado de las ocho conversaciones

Las conversaciones se ejecutaron contra la misma política y el mismo flujo local, pero con contactos y conversaciones independientes. Las respuestas fueron capturadas por un adaptador falso de salida; no hubo llamada al proveedor real.

01 - Spanish truck, low credit and first purchase

Espanol; Tacoma; poco credito; requisitos; enganche bajo; sin trade-in; primera financiacion; consulta de mensualidad; disponibilidad flexible.

Turno	Mensaje del cliente
1	Hola, buenas tardes. Estoy buscando una Tacoma usada. ¿Qué requisitos piden? Mi crédito no es muy bueno.
2	Me llamo Juan, mucho gusto.
3	Pues cuento con como mil dólares para el enganche, no sé si alcance.
4	No tengo carro para dar de parte de pago, pero sí trabajo por mi cuenta. ¿Puedo aplicar así?
5	Nunca he financiado, sería mi primera vez. ¿Cuánto sería el pago mensual?
6	La verdad solo estoy mirando por ahora, todavía no tengo fecha.
7	Tal vez este mes si encuentro algo que me funcione.
8	Sí, tengo estados de cuenta y talones de pago.

Resultado: 8 mensajes / 8 respuestas; resultado C. Sofia informa requisitos y piso de work truck (\$2,500), no promete mensualidad, no solicita telefono en WhatsApp y no repite la pregunta de enganche.

02 - English SUV with trade-in and previous financing

Ingles; Honda CR-V; ubicacion/horario; enganche; trade-in con saldo; financiamiento previo; compra esta semana.

Turno	Mensaje del cliente
1	Hi, I am interested in a Honda CR-V. Where are you located and what are your hours?
2	My name is Maria.
3	I can put \$2,000 down. Do you have anything like that?
4	Yes, I have a 2016 Nissan Sentra to trade, but I am still making payments.
5	I have financed before, so this is not my first time.
6	This week, if everything looks good.
7	I have an employer letter and bank statements. What would the monthly payment be?

Resultado: 7 mensajes / 7 respuestas; resultado A. Sofia responde en ingles con la direccion y horario, conserva trade-in y entrega a asesor para revisar numeros exactos.

03 - Ambiguous Mazda request and safe exit

Espanol; Mazda ambiguo; cliente elige SUV; documentos; enganche; sin trade-in; no esta listo.

Turno	Mensaje del cliente
1	Buenas, estoy mirando algo de Mazda pero todavía no sé si quiero carro o SUV. ¿Qué opciones manejan?
2	Soy Carlos.
3	Creo que una SUV para la familia. ¿Qué documentos tendría que llevar?
4	Puedo dar 1k y no tengo carro para cambiar.
5	Nunca he financiado, sería mi primera vez.
6	Solo estoy mirando, todavía no tengo fecha.
7	No, por ahora no estoy listo.

Resultado: 7 mensajes / 7 respuestas; resultado C. Sofia pide definir categoria, explica documentos y termina sin insistir cuando el cliente indica que no esta listo.

04 - Work truck with co-signer and employer letter

Espanol; Silverado; poco credito; codeudor; enganche en piso; sin trade-in; financiacion previa; documentos parciales.

Turno	Mensaje del cliente
1	Hola, necesito una Silverado. ¿Aceptan personas con poco crédito?
2	Me llamo Luis.
3	Tengo \$2,500 para el enganche y mi hermano puede ser codeudor.
4	No tengo carro para dar de parte de pago.
5	Ya financié antes.
6	Este mes.
7	Todavía no tengo talones, pero sí tengo carta del empleador.

Resultado: 7 mensajes / 7 respuestas; resultado A. Sofia no vuelve a preguntar por trade-in, registra codeudor y acepta la carta del empleador como evidencia util para revision.

05 - Spanish poor spelling and punctuation

Espanol; RAV4; errores ortograficos; poco credito; enganche expresado como mil; sin trade-in; mensualidad.

Turno	Mensaje del cliente
1	¡Olaa buenas! ando buscando una Rav4. Q requisitos piden...? tengo poko credito.
2	Ana
3	tengo mil dolares pal enganche, no tengo carro pa dar
4	nunca e financiao y kiero saber la mensualida
5	este mes si se puede
6	si tengo estados de cuenta

Resultado: 6 mensajes / 6 respuestas; resultado C. Sofia normaliza errores, reconoce mil como \$1,000, mantiene el piso SUV de \$2,000 y no repite la casilla ya respondida.

06 - Multi-message burst: greeting, model and year

Espanol; cuatro mensajes separados; CRV 2015; prueba directa del buffer de consolidacion.

Turno	Mensaje del cliente
1	Hola
2	Quiero
3	un Crv
4	2015

Resultado: 4 mensajes entrantes / 1 respuesta consolidada; resultado C. Sofia interpreta el burst como una sola solicitud, reconoce CRV como SUV y no convierte 2015 en \$2,015 de enganche.

07 - Self-employed F-150 and Sunday question

Espanol; F-150; trabajo por cuenta propia; enganche; sin trade-in; domingo; carta laboral.

Turno	Mensaje del cliente
1	Buenas! Quiero una F-150, pero antes de seguir, ¿financian si uno trabaja por cuenta propia?
2	Soy Roberto
3	Cuento con \$3,000 y no tengo carro de parte de pago.
4	Ya he financiado antes.
5	Estoy listo este mes. ¿Atienden los domingos?
6	Tengo carta laboral.

Resultado: 6 mensajes / 6 respuestas; resultado A. Sofia comunica que domingo esta cerrado, registra trabajo por cuenta propia, valida enganche y deriva para revision.

08 - Family van with financed trade-in and irrelevant concern

Espanol; Odyssey; familia; horario; enganche; trade-in con saldo; primera compra; documentos insuficientes.

Turno	Mensaje del cliente
1	Hola, ¿están abiertos hoy? ¡Necesito información!
2	Me llamo Elena y quiero una Odyssey para la familia.
3	Tengo dos mil de enganche y mi Jeep lo quiero dar de parte de pago, todavía lo debo. ¿Cuánto sería la mensualidad?
4	Esta sería mi primera compra.
5	Pronto, pero no sé el día.
6	No tengo talones, solo efectivo.

Resultado: 6 mensajes / 6 respuestas; resultado C. Sofia responde horario, registra trade-in financiado, evita pedir de nuevo enganche y no inventa cuota mensual; deja la revision en manos del asesor.

6. Identificadores, persistencia y seguridad

Elemento	Evidencia local
Tenant simulado	00000000-0000-0000-0000-000000000901
Location simulado	local-country-club-location-001
Contactos	ghl-contact-country-club-local-001 a -008
Conversaciones	ghl-conversation-country-club-local-001 a -008
Canal	WhatsApp (simulado)
Estados finales	C, A, C, A, C, C, A, C
Persistencia	8 estados independientes en PostgreSQL local; inbound/outbound registrados en la base aislada
Salida	48 respuestas capturadas localmente; 0 mensajes reales enviados

El contenedor temporal de PostgreSQL fue levantado para la prueba, se aplico la migracion oficial, se ejecutaron las conversaciones y luego se retiro. No se modifico la base de produccion ni se expusieron credenciales en el codigo o en el reporte.

7. Criterio de aprobacion y siguientes pasos

- Mantener Sofia fuera de produccion general hasta resolver la repeticion y validar el flujo conversacional.
- El PO debe complementar la propuesta tecnica: puede profundizar esta solucion, aprobarla, pedir correcciones o proponer una alternativa.
- El equipo revisa las respuestas locales; si parecen correctas, se entregan al PO para aprobarlas o desaprobarlas y devolver ajustes concretos.
- Despues de la aprobacion del PO, hacer una prueba controlada en el canal real con la activacion autorizada, observando respuestas, duplicados y handoff.
- Si una respuesta falla, apagar Sofia y mantener el respaldo operativo de GHL mientras se corrige y se repite la validacion local.

Conclusion

La implementacion deja una base verificable para evitar que Sofia repita el mismo error en produccion: politica versionada, memoria persistente, consolidacion de mensajes, normalizacion de entradas y ocho conversaciones locales variadas. Esto es evidencia tecnica local, no una aprobacion de produccion. La decision de salida depende de la revision del PO y de una prueba controlada posterior.

Archivos principales incluidos en el cambio

policies/country_club_cars_v8.json; src/modules/decisions/domain/sofia-conversation.ts;
src/modules/control/application/hydrating-inbound-conversation-orchestrator.ts;
src/modules/control/infrastructure/persistence/postgres/postgres-sofia-state.repository.ts; src/modules/memory/domain/hydrated-context.ts;
src/modules/memory/infrastructure/policies/local-policy-pack.provider.ts; src/modules/decisions/country-club-cars-knowledge.test.ts;
src/modules/control/application/country-club-whatsapp.local.e2e.test.ts; package.json.